

[PLACEHOLDER: Add image here]	ECOLE SUPERIEUR DES INDUSTRIESDU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT	[PLACEHOLDER: Add image here]
Original image path:		Original image path:
media/image1.png		media/image2.png

Rapport de suivit

Ecole supérieure des industrie textile et habillement

Année scolaire 2025 - 2026
 Nom et prénom de l'étudiant : Mehdi Boumazourh

Encadrant de l'ESITH : Mr SAMIR TETOUANI

Domaine : Lean manufacturing et excellence opérationnelle

[PLACEHOLDER: Add image here] Original image path:
 media/image3.png

Cycle : Génie industriel
 Filière : Chef de produit
 Niveau : 3^{ème} année

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image4.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image5.png

Définition des termes générales

Le **Lean** (qui signifie « maigre » ou « sans superflu ») est une philosophie de gestion inspirée du système de production de **Toyota** (TPS). Son objectif principal est de maximiser la valeur pour le client tout en minimisant les gaspillages.

Bien que les deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils désignent des périmètres légèrement différents :

1. Le Lean Manufacturing (La dimension opérationnelle)

C'est l'application historique du Lean au sein des **usines et des lignes de production**. Il se concentre sur l'optimisation des flux physiques.

- **Objectif** : Produire « au plus juste » (juste ce qu'il faut, quand il faut).
- **Action** : Éliminer les **Muda** (gaspillages) dans l'atelier, comme les stocks excessifs, les déplacements inutiles ou les défauts de fabrication.
- **Outils clés** : 5S (organisation), Kanban (flux tirés), SMED (réduction des temps de changement de série), TPM (maintenance).

2. Le Lean Management (La dimension organisationnelle)

Il s'agit de l'évolution du Lean Manufacturing à **l'ensemble de l'entreprise** (bureaux, RH, logistique, service client, direction). C'est autant un système de gestion qu'une culture d'entreprise.

- **Objectif** : Créer une culture d'amélioration continue (**Kaizen**) impliquant tous les collaborateurs.
- **Action** : Optimiser les processus administratifs et décisionnels, et surtout, développer les compétences des employés pour qu'ils résolvent eux-mêmes les problèmes.
- **Focus** : Le leadership, l'écoute du client et l'intelligence collective.

Tableau Comparatif Rapide

Caractéristique	Lean Manufacturing	Lean Management
Périmètre	L'atelier / La production	L'organisation entière
Cible	Les machines, les flux, les pièces	Les personnes, les processus, la stratégie
Outils types	VSM, 5S, Kanban, Jidoka	Management Visuel, Kaizen, A3, Hoshin Kanri
Résultats visés	Gain de productivité, réduction de stock	Agilité, satisfaction client, engagement salarié

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image4.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image5.png

Les 5 principes fondamentaux du Lean

Pour réussir dans l'une ou l'autre de ces approches, on suit généralement ces 5 étapes : 1.**Définir la Valeur** : Qu'est-ce que le client est réellement prêt à payer ?

2.**Identifier le Flux de Valeur (VSM)** : Cartographier toutes les étapes pour repérer celles qui ne servent à rien.

3.**Créer un Flux Continu** : Faire en sorte que le produit/service avance sans interruption (ni attente, ni stock).

4.**Mettre en place le Flux Tiré** : Ne produire que lorsqu'il y a une demande réelle du client. 5.**Viser la Perfection** : Répéter le cycle pour s'améliorer sans cesse (Kaizen).

Comparaison entre excellence opération et lean management et origine des deux

Caractéristique	Lean Management	Excellence Opérationnelle
Définition	Philosophie visant à éliminer les gaspillages pour maximiser la valeur client.	Démarche systémique visant une performance durable et une culture d'amélioration.
Focus principal	Flux, vitesse et réduction des gaspillages (Muda).	Culture, leadership, stratégie et résultats globaux.
Boîte à outils	5S, VSM, Kanban, Kaizen, SMED.	Lean + Six Sigma + TPM + Management stratégique + Digital.
Vision	« Comment faire mieux avec moins ? »	« Comment ancrer la performance dans l'ADN de l'entreprise ? »
Acteurs	Souvent perçu comme une démarche terrain (Gemba).	Implication totale, de la direction générale aux opérateurs.

Définition des termes et de quelques méthodes

1. Définition des Termes et Méthodes Clés

Avant d'aborder les problèmes, clarifions le vocabulaire technique :

- **Lean Manufacturing** : Philosophie visant à éliminer les **Muda** (gaspillages) pour maximiser la valeur ajoutée avec le moins de ressources possible.
- **Six Sigma** : Méthodologie statistique visant à réduire la **variabilité** des processus pour atteindre un taux de défaut quasi nul (3,4 défauts par million d'opportunités).
- **Lean Six Sigma (LSS)** : L'hybride des deux : la vitesse et l'agilité du Lean combinées à la rigueur statistique du Six Sigma.

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image4.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image5.png

Les 5 principes fondamentaux du Lean

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image4.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image5.png

Les 5 principes fondamentaux du Lean

Pour réussir dans l'une ou l'autre de ces approches, on suit généralement ces 5 étapes : 1.**Définir la Valeur** : Qu'est-ce que le client est réellement prêt à payer ?

2.**Identifier le Flux de Valeur (VSM)** : Cartographier toutes les étapes pour repérer celles qui ne servent à rien.

3.**Créer un Flux Continu** : Faire en sorte que le produit/service avance sans interruption (ni attente, ni stock).

4.**Mettre en place le Flux Tiré** : Ne produire que lorsqu'il y a une demande réelle du client. 5.**Viser la Perfection** : Répéter le cycle pour s'améliorer sans cesse (Kaizen).

Comparaison entre excellence opération et lean management et origine des deux

Caractéristique	Lean Management	Excellence Opérationnelle
Définition	Philosophie visant à éliminer les gaspillages pour maximiser la valeur client.	Démarche systémique visant une performance durable et une culture d'amélioration.
Focus principal	Flux, vitesse et réduction des gaspillages (Muda).	Culture, leadership, stratégie et résultats globaux.
Boîte à outils	5S, VSM, Kanban, Kaizen, SMED.	Lean + Six Sigma + TPM + Management stratégique + Digital.
Vision	« Comment faire mieux avec moins ? »	« Comment ancrer la performance dans l'ADN de l'entreprise ? »
Acteurs	Souvent perçu comme une démarche terrain (Gemba).	Implication totale, de la direction générale aux opérateurs.

Définition des termes et de quelques méthodes

1. Définition des Termes et Méthodes Clés

Avant d'aborder les problèmes, clarifions le vocabulaire technique :

- **Lean Manufacturing** : Philosophie visant à éliminer les **Muda** (gaspillages) pour maximiser la valeur ajoutée avec le moins de ressources possible.
 - **Six Sigma** : Méthodologie statistique visant à réduire la **variabilité** des processus pour atteindre un taux de défaut quasi nul (3,4 défauts par million d'opportunités).
 - **Lean Six Sigma (LSS)** : L'hybride des deux : la vitesse et l'agilité du Lean combinées à la rigueur statistique du Six Sigma.
-

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

- **Just-In-Time (JIT)** : Produire exactement ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire et en quantité voulue. Repose sur le flux tiré (**Kanban**).
- **Kaizen** : Démarche d'amélioration continue par "petits pas", impliquant tout le personnel, du terrain à la direction.
- **VSM (Value Stream Mapping)** : Cartographie du flux de valeur permettant de visualiser les gaspillages entre le fournisseur et le client.

2. Typologie des Problèmes Industriels

En industrie, on classe généralement les problèmes selon l'indicateur qu'ils dégradent (modèle **SQCDP**) :

1. **Qualité (Quality)** : Taux de rebuts trop élevé, non-conformités, réclamations clients, variabilité dimensionnelle.
2. **Productivité/Coût (Cost)** : Temps de cycle trop long, stocks excessifs (WIP), pannes machines fréquentes, sous-optimisation de la main-d'œuvre.
3. **Délai (Delivery)** : Retards de livraison, goulots d'étranglement dans le flux, manque de composants (ruptures).
4. **Sécurité & Environnement (Safety/Environment)** : Risques d'accidents, ergonomie des postes (TMS), consommation énergétique excessive.

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image6.png</i>
--

DMAIC

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

En milieu industriel, on distingue ces deux situations par la nature de l'écart (le "Gap") :

1. La 8D : La gestion de l'Anomalie (Restauration)

- **Situation** : Le standard existe, il était maîtrisé, mais "quelque chose" a cassé le processus.
- **L'objectif** : C'est un retour vers le passé (revenir à l'état stable que l'on connaissait).
- **Le mot-clé : Réactivité**. On parle de "Correctif".
- **Analogie** : Un athlète qui court habituellement le 100m en 10 secondes (objectif atteint) et

qui, suite à une blessure, tombe à 15 secondes. La 8D, c'est le protocole de soin pour qu'il

court à nouveau en 10 secondes.

2. Le DMAIC : La gestion du Projet (Rupture)

- **Situation** : Le processus est stable, il n'y a pas de "panne", mais le niveau actuel ne suffit plus pour être compétitif.
- **L'objectif** : C'est un bond vers le futur (atteindre un niveau de performance jamais atteint auparavant).
- **Le mot-clé : Proactif**. On parle d' Amélioration de rupture (Breakthrough).
- **Analogie** : Le même athlète court toujours en 10 secondes (stable), mais pour gagner les JO,

il doit passer à 9,7 secondes. Il ne s'agit pas de soigner une blessure, mais de changer de

régime, de technique de course et d'équipement. C'est le DMAIC.

Situation, Question à se poser, Méthode

Chute soudaine → Qu'est-ce qui a changé par rapport à hier ? → ,8D

Objectif futur, → Comment faire mieux que ce que l'on sait déjà faire ? → ,

DMAIC

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

Etude de cas

Définir

Problématique :

Section Détails du Projet (Données Robotica)

Situation actuelle	• Mécontentement des donneurs d'ordres : retards de livraison et coût élevé des défauts qualité. • Menace de changement de fournisseur sous 6 mois si la situation n'est pas redressée. • Performance technique : 45 pannes/mois, temps de changement de référence de 3h, délai de livraison moyen de 7 jours.
Situation future	• Clients satisfaits et fidélisés grâce à une meilleure fiabilité. • Délais de livraison réduits de 20% (cible : 5,6 jours). • Entreprise rentable avec une marge supérieure à 20%. • Processus stabilisé avec une réduction significative des pannes et du temps SMED.
Objectif	• Réduction du coût de revient de 15%. • Réduction des délais de livraison de 20%. • Augmentation de la marge à plus de 20%.
Équipe de projet	• Sponsor : Directeur Général (DG) de Robotica. • Leader : Responsable Excellence Opérationnelle (EO). • Partenaires : Équipes R&D (Allemagne) et Production/Montage (France).
macro planning	• Remise du rapport de diagnostic : sous 20 heures. • Phase de redressement globale : maximum 6 mois.
risque de projet	• Perte définitive des clients majeurs si le délai de 6 mois n'est pas respecté. • Instabilité critique de la production due au nombre élevé de pannes (45/mois). • Inflexibilité face à la variation de la demande (60 à 100 commandes).
Plan de communication	• Reporting direct et immédiat au

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

Etude de cas

Définir

Problématique :

Section Détails du Projet (Données Robotica)

Situation actuelle	• Mécontentement des donneurs d'ordres : retards de livraison et coût élevé des défauts qualité. • Menace de changement de fournisseur sous 6 mois si la situation n'est pas redressée. • Performance technique : 45 pannes/mois, temps de changement de référence de 3h, délai de livraison moyen de 7 jours.
Situation future	• Clients satisfaits et fidélisés grâce à une meilleure fiabilité. • Délais de livraison réduits de 20% (cible : 5,6 jours). • Entreprise rentable avec une marge supérieure à 20%. • Processus stabilisé avec une réduction significative des pannes et du temps SMED.
Objectif	• Réduction du coût de revient de 15%. • Réduction des délais de livraison de 20%. • Augmentation de la marge à plus de 20%.
Équipe de projet	• Sponsor : Directeur Général (DG) de Robotica. • Leader : Responsable Excellence Opérationnelle (EO). • Partenaires : Équipes R&D (Allemagne) et Production/Montage (France).
macro planning	• Remise du rapport de diagnostic : sous 20 heures. • Phase de redressement globale : maximum 6 mois.
risque de projet	• Perte définitive des clients majeurs si le délai de 6 mois n'est pas respecté. • Instabilité critique de la production due au nombre élevé de pannes (45/mois). • Inflexibilité face à la variation de la demande (60 à 100 commandes).
Plan de communication	• Reporting direct et immédiat au

[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image7.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image8.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image9.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image10.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image11.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image12.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image13.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image4.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image14.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image15.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image16.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image17.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image18.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image19.png</i>
[PLACEHOLDER: Add image here]	Original image path: <i>media/image5.png</i>

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image20.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image21.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image22.png

-
- Plan de communication :

Mesurer Taux de client

Mesure de Kpi's :

Taux client → objectif

Objectif Voix du client : CTQ(critical to quality) =KPI

Voix du proess : Taux de satisfaction client :

- KPI délai
- Cout • Taux de conformité

Synthèse Globale

Le total du Chiffre d'Affaires (CA) est de 60 386 360 pour une Quantité Totale vendue de 528 161 unités, réparties sur 1 456 transactions. La base de données couvre 10 produits uniques et 5 clients uniques.

1. Prise de Vue Générale et Concentration des Revenus

L'analyse révèle une forte concentration du Chiffre d'Affaires, tant au niveau des produits qu'au niveau des clients.

- **Concentration des Produits** : Les **5 premiers produits** (sur 10) génèrent **67.66%** du Chiffre d'Affaires

total.

o Les produits **P02** et **P10** sont les principaux moteurs de revenus, suivis par **P04**, **P07**, et **P08**.

o Les produits **P02** et **P10** sont également les produits les plus vendus en volume (quantité), avec des volumes très élevés par rapport aux autres produits du Top 5, ce qui suggère qu'ils sont des articles à forte rotation ou à volume élevé.

- **Concentration des Clients** : Étant donné qu'il n'y a que 5 clients uniques, le top 5 des clients génère

logiquement **100.00%** du CA total.

o Les trois principaux clients sont **Staübli**, **Kawasaki** et **ABB**, qui contribuent ensemble à la majeure partie du Chiffre d'Affaires.

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

2. Performance Détaillée

Somme de QTE par CLIENT 450

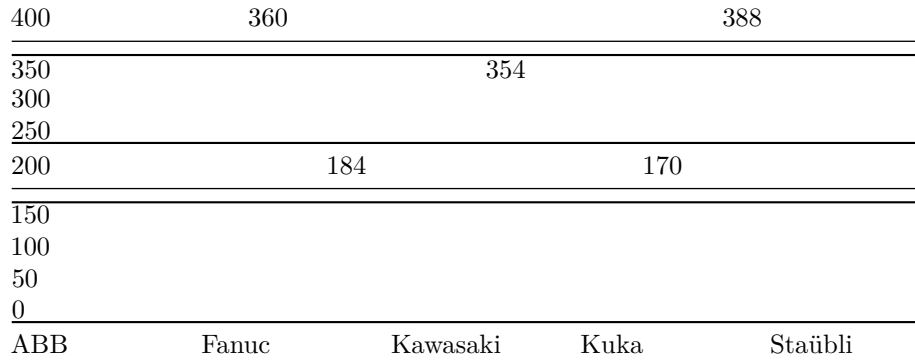


Figure 1 Somme de QTE par Client

Le graphique montre une concentration de l'activité sur trois clients principaux. **Staübli** est le client le plus important, tandis que **Kuka** et **Fanuc** semblent être, dans ce contexte précis, des clients secondaires en termes de volume (représentant environ 25% du volume total combiné, contre plus de 75% pour les trois autres).

D'un point de vue de gestionnaire industriel ou de data analyst, cette répartition impose des stratégies différenciées :

- **Gestion des Stocks** : Pour **P02** et **P10**, une rupture de stock serait catastrophique. Ils nécessitent un suivi rigoureux (inventaire permanent, stock de sécurité optimisé). Pour les autres, une gestion sur commande ou un stock minimal suffit.

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image4.png

- **Optimisation de la Production** : Il est probable que vos lignes de production soient

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image5.png

quasi exclusivement configurées pour P02 et P10. Le passage à la production des autres références (comme P01) génère probablement des "temps de changement de série" (SMED) coûteux par rapport au volume produit.

- **Analyse de Rentabilité** : Il serait intéressant de vérifier si ces deux produits à fort volume sont aussi ceux qui génèrent le plus de marge, ou s'ils servent de "produits d'appel".
-

En croisant cette analyse avec celle des quantités, on peut tirer des conclusions stratégiques importantes :

- **Stratégie Volume vs. Valeur** :

o **P02 et P10** sont vos produits de **flux** (grande consommation, faible prix unitaire, rotation rapide).

o **P04, P07 et P08** sont vos produits de **spécialité** (haute valeur unitaire, probablement plus complexes à produire ou destinés à des besoins spécifiques).

- **Risque Client/Produit** : Notre rentabilité est mieux répartie que votre production. Si la demande pour P02 chute,

l'impact sur votre CA sera moins violent que l'impact sur votre charge de travail en usine, car les autres produits soutiennent efficacement la structure financière.

- **Analyse du Prix Unitaire** : On constate un écart massif. Par exemple, le produit **P01** (2,7 millions de CA pour seulement 107 unités) a un prix unitaire environ **650 fois plus élevé** que le produit **P02**.
-

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image23.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image4.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image14.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image15.png

[PLACEHOLDER: Add image here] *Original image path:*
media/image16.png

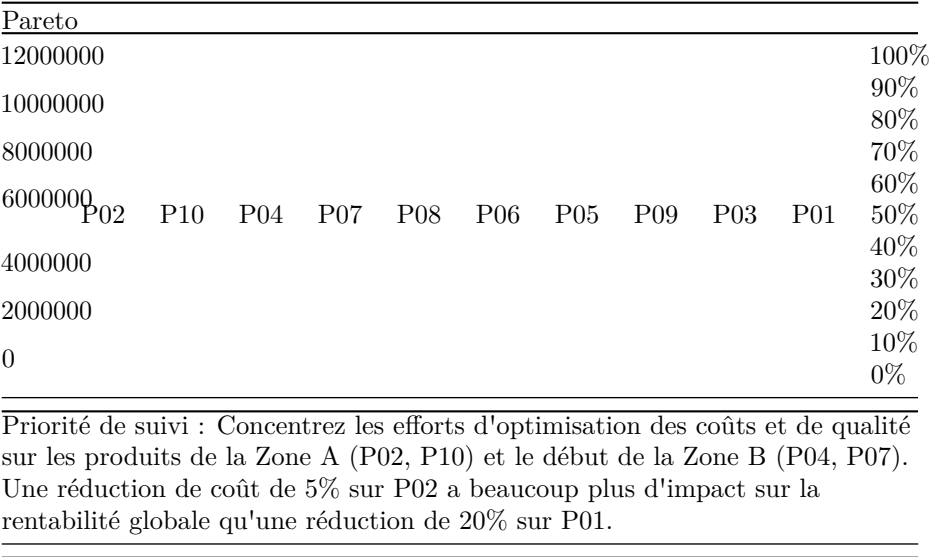
[PLACEHOLDER: Add image here]
Original image path:
media/image17.png

[PLACEHOLDER: Add image here]
Original image path:
media/image18.png

[PLACEHOLDER: Add image here]
Original image path:
media/image19.png

[PLACEHOLDER: Add image here]
Original image path:
media/image5.png

[PLACEHOLDER: Add image here]
Original image path:
media/image20.png



[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

Après avoir réalisé des graphiques quantitatifs on peut passer a la partie d'implantation par cela on trouve que les produit ayant le plus grand impact sont P02 et P10 c'est pour cela on a décidé de zoomer et voir la partie temporelle :

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image24.png</i>

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image25.png</i>

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image4.png</i>
--

[PLACEHOLDER: Add image here] <i>Original image path:</i> <i>media/image5.png</i>
--

Pour essayer de resume

MLT : manufacturing Lead time

Temps de passage

Temps à valeur ajouter

Temps a non-valeur ajouter

MLT = Temps de machine + Temps de chargement de format + Temps des en
cours + Temps Attente + Temps déplacement

$TVA/MLT = TVA/(TVA+TNVA)$ SI = 1 LEAN SI >1 NON-APPLICATION
DU LEAN CAR TNVA TROP IMPORTANT
